

Mathematik M7: acht aktuelle Vektor-, Kollinearitäts- und Geraden-/Streckenziele

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:995e87163ea455b3865e5f1303075391153eb6653648622f0a942275ad7c
370c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

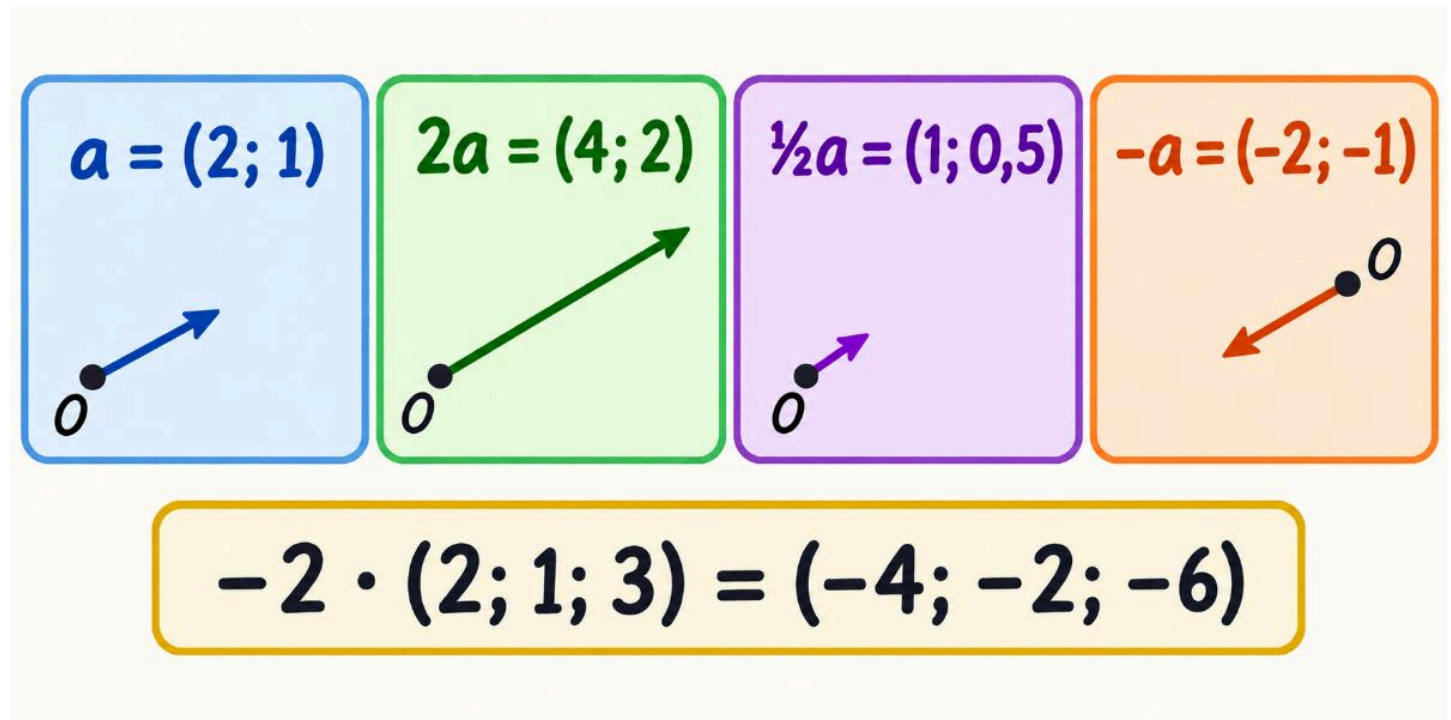
Mathematik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten

Lernziel-ID 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen >

Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren in Ebene und Raum komponentenweise mit Skalaren multiplizieren und geometrisch erklären, dass der Betrag mit dem Betrag des Faktors skaliert, ein negativer Faktor die Richtung eines von null verschiedenen Vektors umkehrt und der Faktor null den Nullvektor ergibt.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kollinearität von Vektoren prüfen d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd	S. 3	Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8089	S. 7	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 8	Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5	S. 4
Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11	S. 5						

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dc-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 16 BE\)](#) 853995c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-485b9c1ce447

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

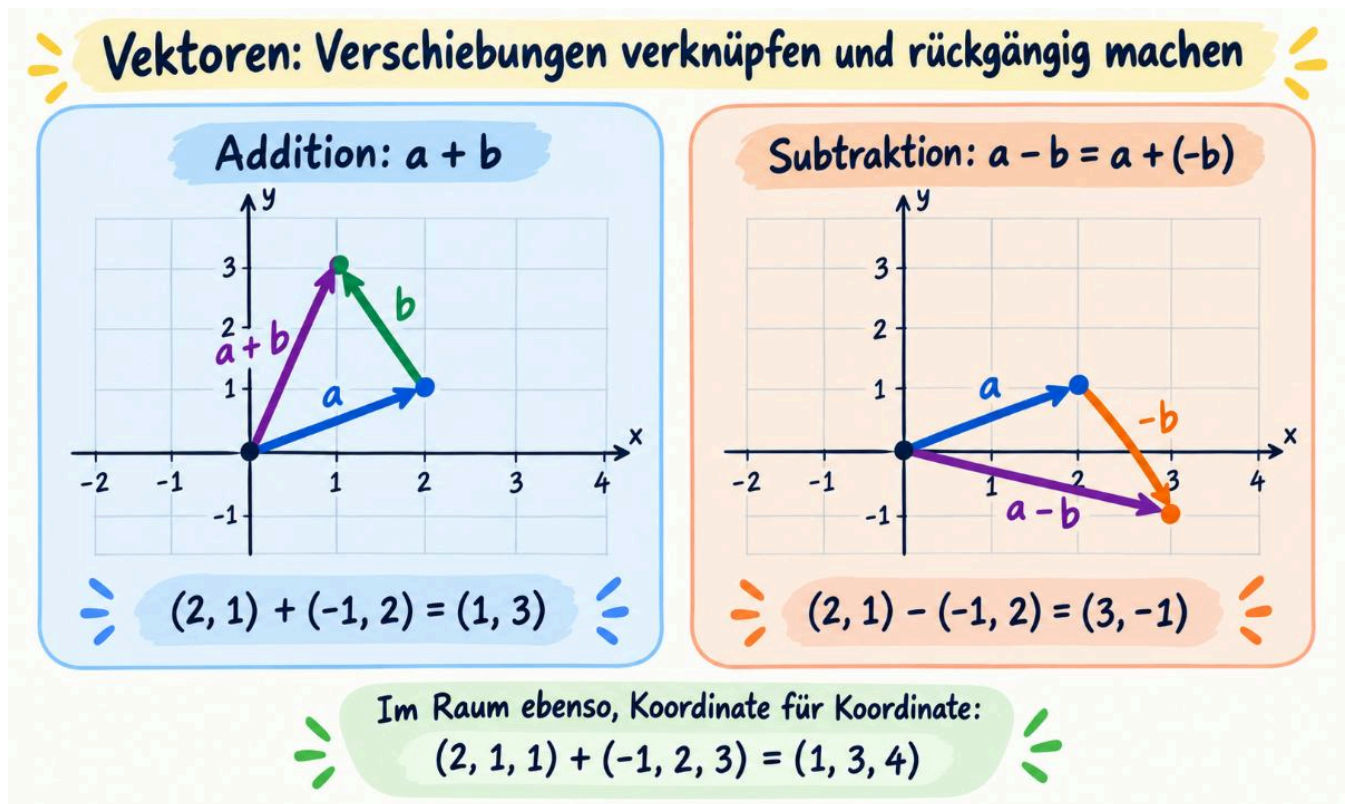
[Eine Raumgerade an einem Punkt spiegeln \(LK\)](#) 976def9e-c81c-5875-9d87-a1024318ce48

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren

Lernziel-ID c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen >

Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren in Ebene und Raum komponentenweise addieren und subtrahieren und das Ergebnis als verknüpfte beziehungsweise rückgängig gemachte Verschiebung geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8089	S. 7	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 8	Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5	S. 4
--	------	--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Typen angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 16 BE\)](#) 853995c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

[Eine Raumgerade an einem Punkt spiegeln \(LK\)](#) 976def9e-c81c-5875-9d87-a1024318ce48

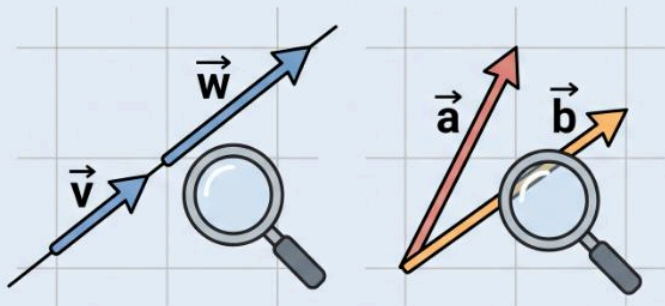
Kollinearität von Vektoren prüfen

Lernziel-ID d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Kollinearität von Vektoren prüfen

GEOMETRISCHE PRÜFUNG



✓ JA
Liegen auf
einer Geraden

✗ NEIN
Liegen NICHT auf
einer Geraden

RECHNERISCHE PRÜFUNG

$$\vec{v} = k \cdot \vec{w}$$

k ist eine Zahl (Skalar)

✓ JA

Beispiel: $\vec{v} = (2, 4)$, $\vec{w} = (1, 2)$

$$\begin{aligned} 2 &= k \cdot 1 \\ 4 &= k \cdot 2 \end{aligned}$$

Lösung: $k = 2$

**✓ k existiert:
Kollinear**

✗ NEIN

Beispiel: $\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (1, 2)$

$$\begin{aligned} 3 &= k \cdot 1 \\ 1 &= k \cdot 2 \end{aligned}$$

Lösung: $k = 3$ und $k = 0.5$

**✗ Kein gemeinsames k:
Nicht Kollinear**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen kollinearen und nicht kollinearen Fällen prüfen, ob Vektoren kollinear sind, und die Prüfung geometrisch oder rechnerisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten

571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 16 BE\)](#) 853985c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df6c-994c-4887-9c5f-2d548905b73f

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten

Lernziel-ID 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten

Richtungsskizze der aufgespannten Ebene

$u = (1, 0, 1)$
 $v = (0, 2, 1)$

$w = 2u + v$

$(2, 2, 3)$

$(2, 0, 2)$

$2u = (2, 0, 2)$

$+ v$

Geometrische Deutung

w liegt in der von u und v aufgespannten Ebene.

Erst zweimal u , dann einmal v anhängen.

Linearkombination = Skalierung und Addition

Rechnung:
 $2u + v = 2(1, 0, 1) + (0, 2, 1)$
 $= (2, 0, 2) + (0, 2, 1) = (2, 2, 3)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren als Linearkombination gegebener Vektoren darstellen, passende Koeffizienten bestimmen und die Darstellung geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren

S. 2

c63bbf7d-8d1c-5fe2-a428-d0194e6fe592

Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten

S. 1

571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren prüfen](#) 6fc9246a-9448-4cdb-b627-cf20ea1c65d3

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Lernziel-ID 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Sind zwei Vektoren parallel oder auf derselben Geraden? – Komponentenvergleich und Geometrie

Beispiel 1: KOLLINEAR ✓

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{b} = (4, -2, 6)$$

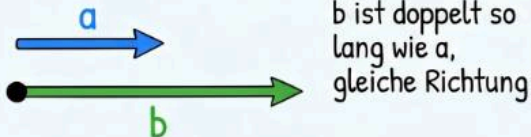
Komponentenvergleich:

$$\frac{4}{2} = 2 \quad \frac{(-2)}{(-1)} = 2 \quad \frac{6}{3} = 2$$



Schluss: Alle Faktoren gleich $\rightarrow b = 2a$

Richtungsskizze:



Beispiel 2: NICHT KOLLINEAR ✗

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{c} = (3, -1, 4)$$

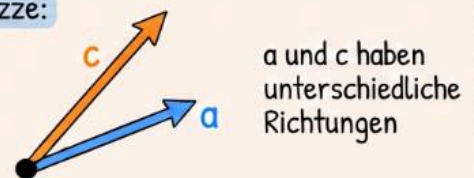
Komponentenvergleich:

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{(-1)}{(-1)} = 1 \quad \frac{4}{3} \approx 1,33$$



Schluss: Faktoren unterschiedlich
 $\rightarrow$ Kein gemeinsamer Faktor

Richtungsskizze:



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann prüfen, ob zwei Vektoren im Raum kollinear sind, dazu skalare Vielfache oder Komponentenvergleiche nutzen und die Entscheidung geometrisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten

571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

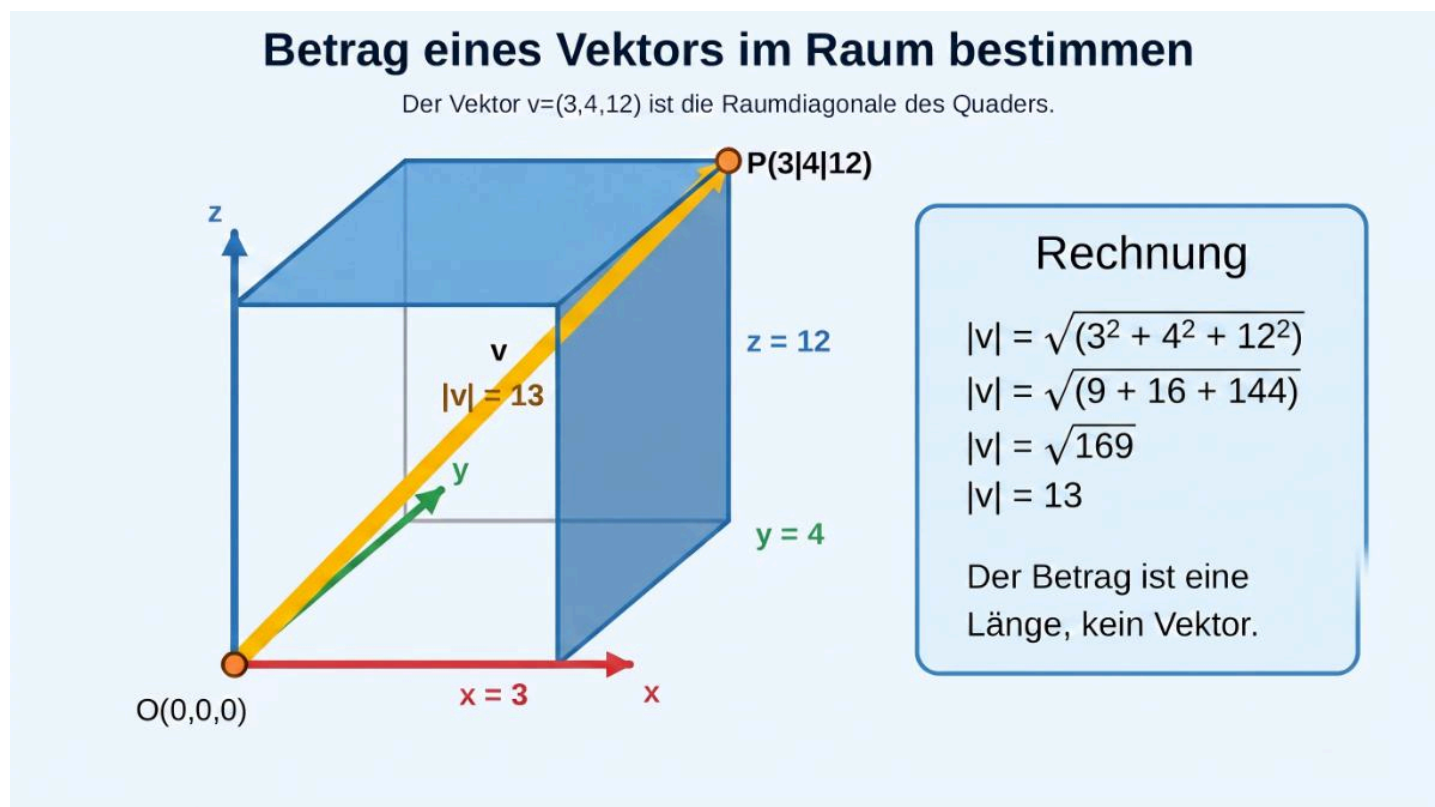
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Betrag eines Vektors im Raum bestimmen

Lernziel-ID fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag eines Vektors im Raum aus seinen Komponenten berechnen und als Länge der zugehörigen Verschiebung deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Abstand zweier Punkte im Raum berechnen](#) 68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430

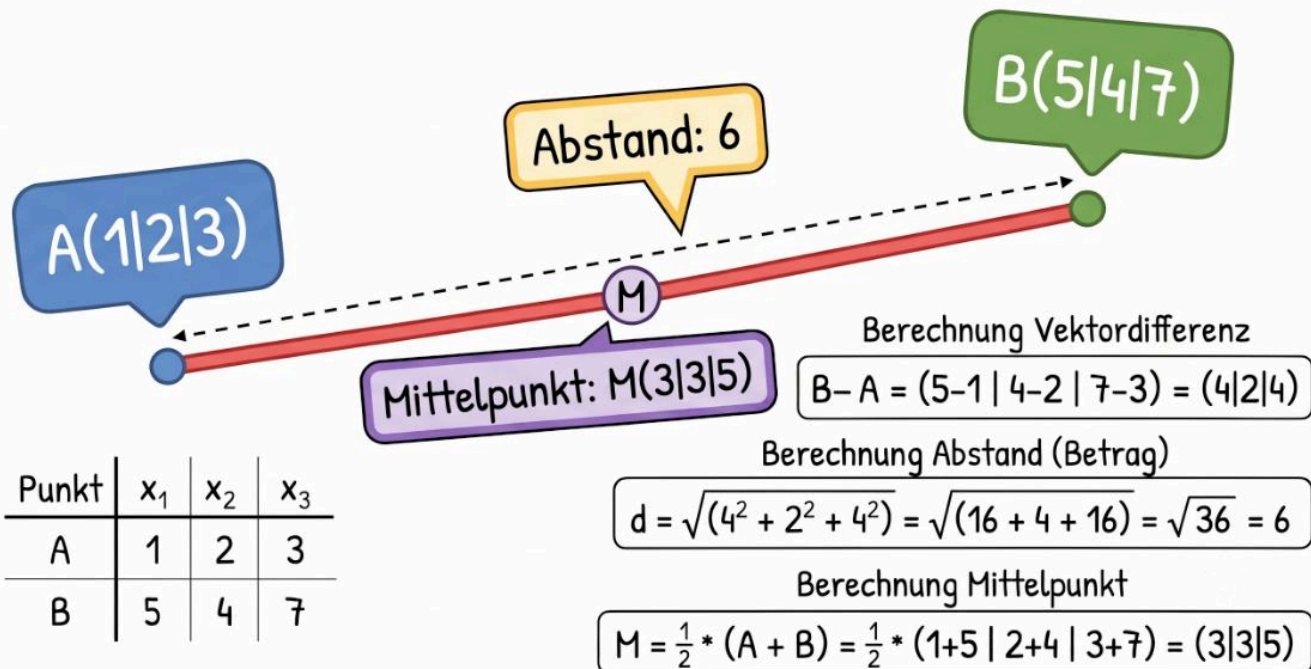
[Skalarprodukt von Vektoren definieren](#) 2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023

Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen

Lernziel-ID bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8089

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Raumstrecke mit Endpunkten A und B den Mittelpunkt M aus den Koordinaten bestimmen, ihn als Mittel der beiden Ortsvektoren deuten und seine Lage durch $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ prüfen.

Geltung

BB, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren
c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

S. 2

Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten
571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 16 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Lernziel-ID 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Gerade (unendlich)

Richtungsvektor $\mathbf{v} = \mathbf{B} - \mathbf{A} = (3|1|2)$

Gerade g

A(1|2|0) B(4|3|2)

Geradengleichung:

$$g: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), t \in \mathbb{R}$$

t kann jede reelle Zahl sein (Parameter)

Strecke (begrenzt)

Richtungsvektor $\mathbf{v} = (3|1|2)$

Strecke $\overrightarrow{AB}$

A(1|2|0) B(4|3|2)

Streckengleichung:

$$\overrightarrow{AB}: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), 0 \leq t \leq 1$$

t ist begrenzt zwischen 0 und 1 (Start A bei t=0, Ende B bei t=1)

Beispiel: Mit Stützvektor (Punkt A) und Richtungsvektor (Verbindung B-A) lassen sich Geraden und Strecken aufstellen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden im Raum in einfachen Fällen mit Stütz- und Richtungsvektor parametrisch angeben, begrenzte Strecken zusätzlich durch einen passenden beschränkten Parameterbereich beschreiben und beide Darstellungen aus Punktangaben aufstellen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592	S. 2	Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3	S. 1	Kollinearität von Vektoren prüfen d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd	S. 3
--	------	--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen](#) 57fd5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447